LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN JAVA
PRAKTIKUM PERTEMUAN 5
MEMBANGUN DATABASE INVENTORY



DISUSUN OLEH :

Kesya Tambunan

25110046

DOSEN PENGAMPU :

Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

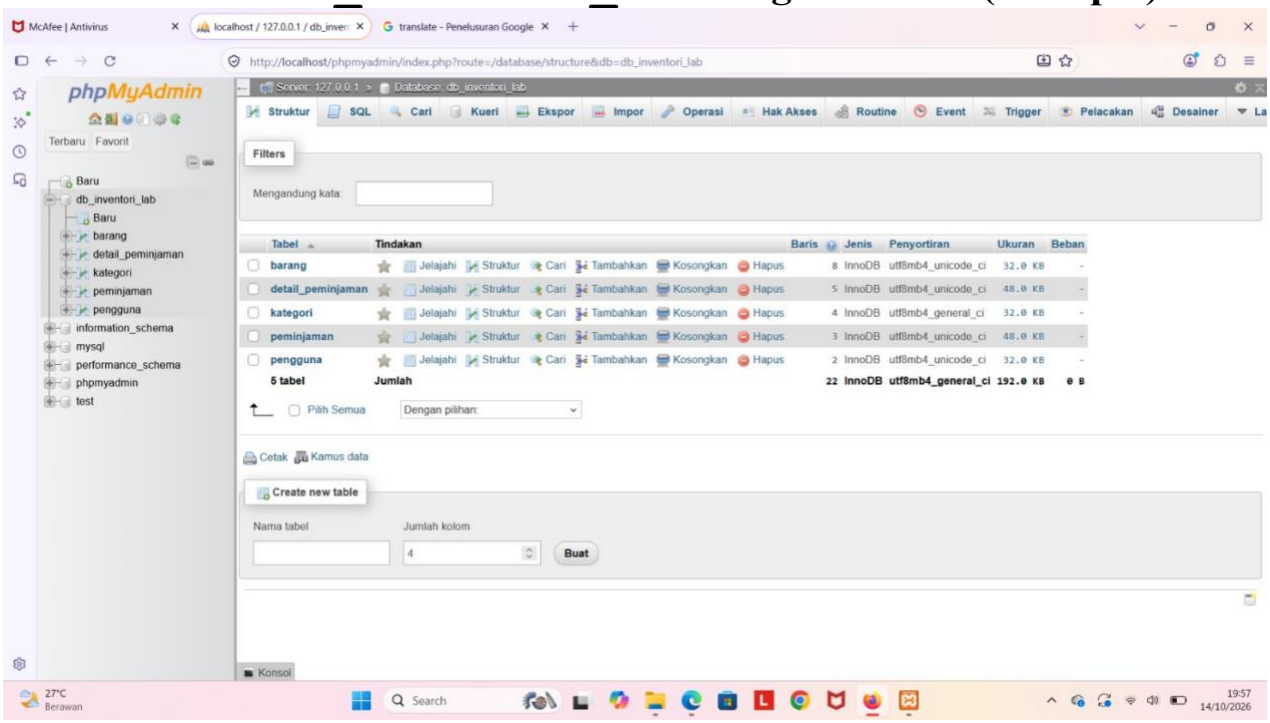
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

SIANTAR

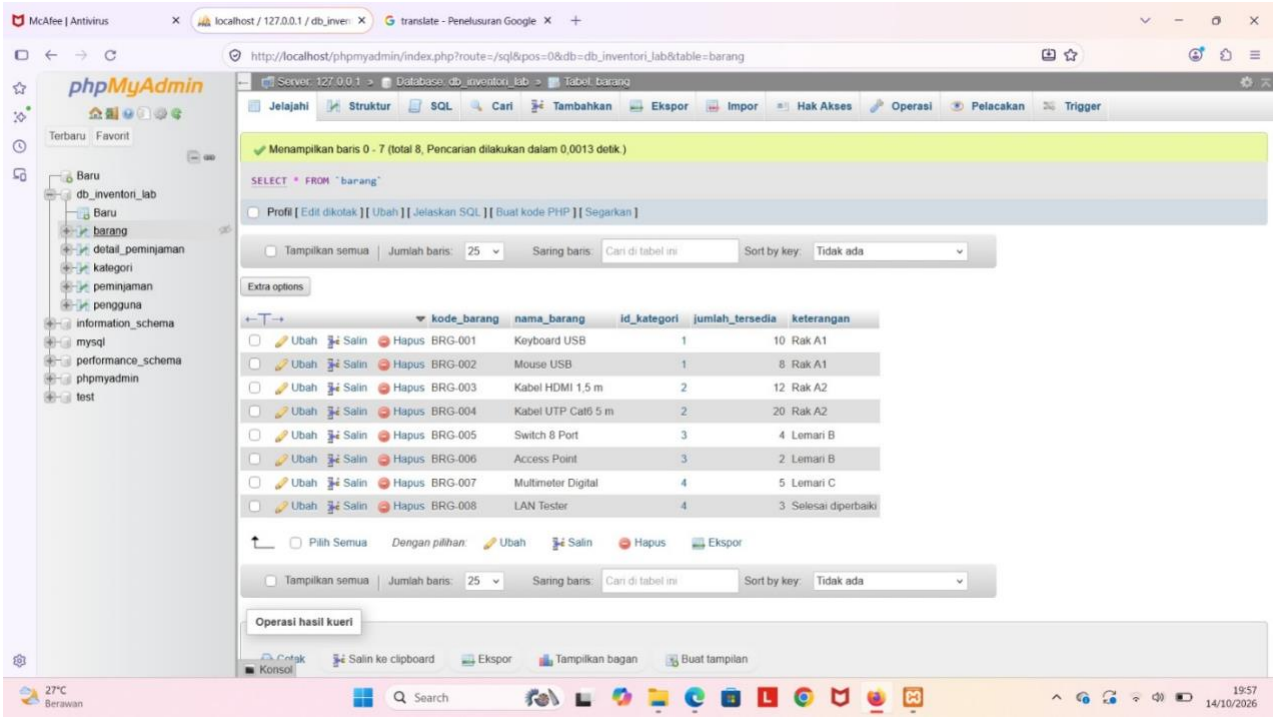
2026

Tab Structure `db_inventori_lab` dengan 5 tabel (Tahap 7)



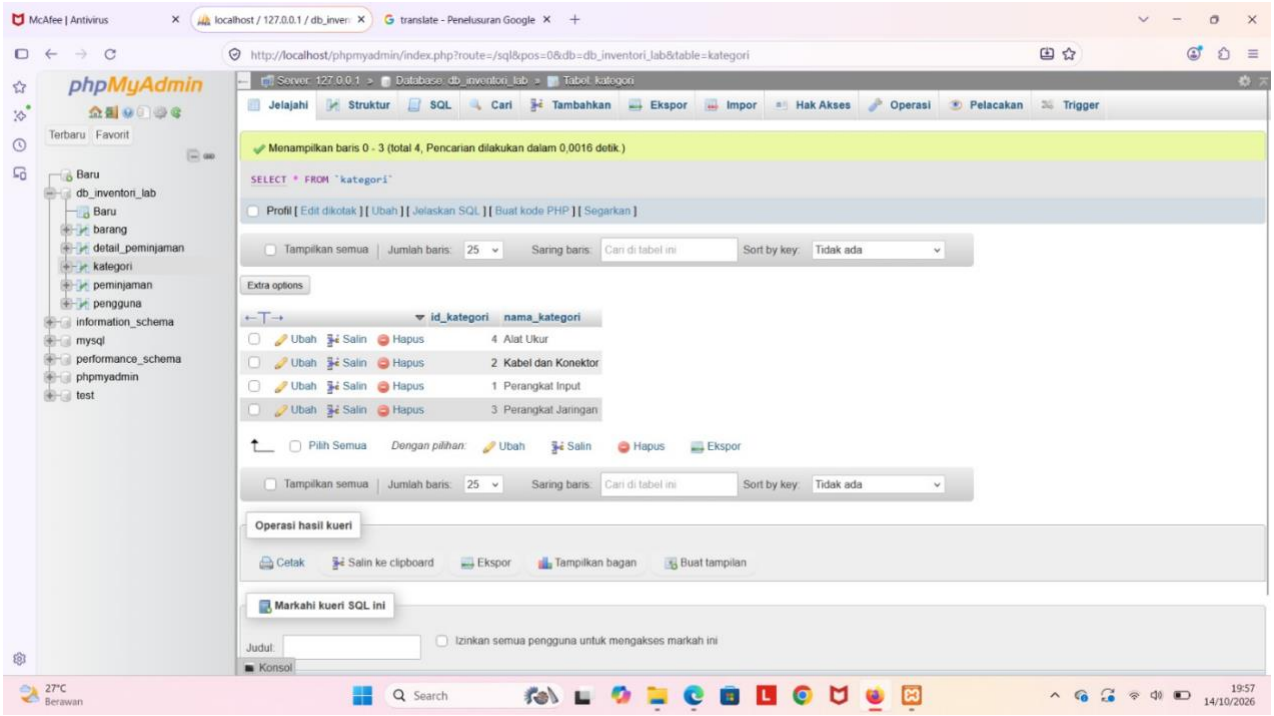
Gambar ini menampilkan tab Struktur phpMyAdmin pada database db_inventori_lab. Terdapat 5 tabel (barang, detail_peminjaman, kategori, peminjaman, pengguna) dengan total 22 baris data dan engine InnoDB.

1. Tabel barang



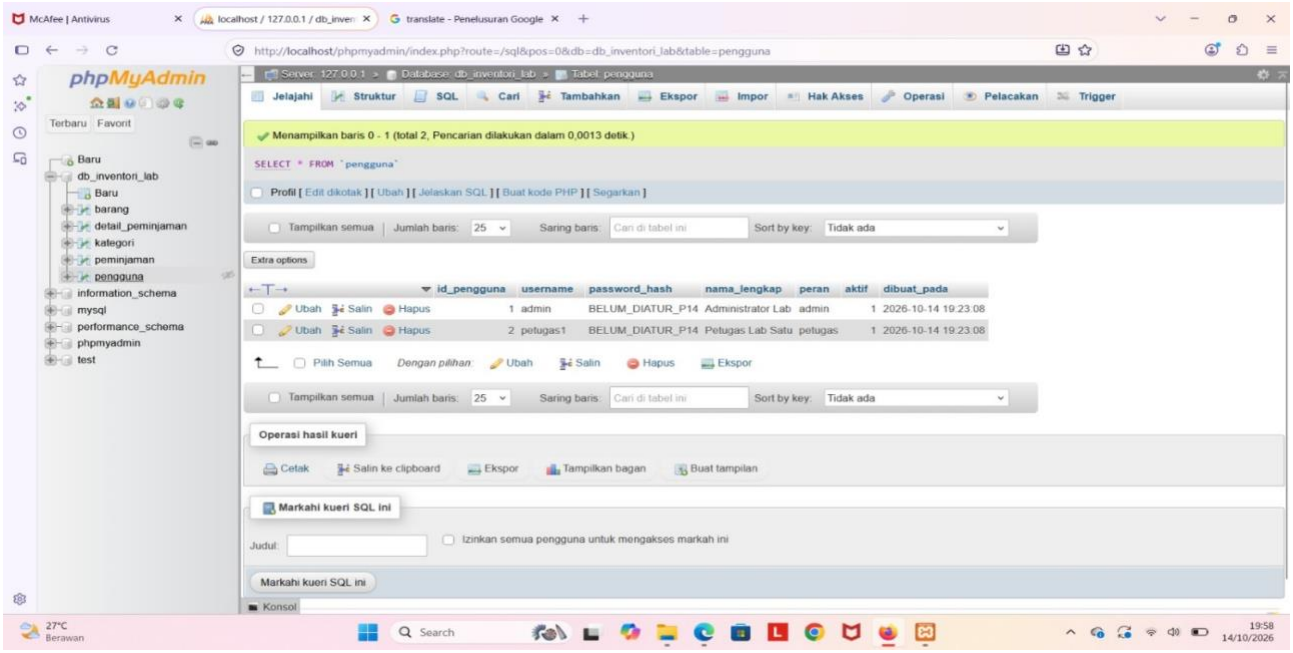
Tabel barang berisi 8 data barang lab dengan kolom kode_barang, nama_barang, id_kategori, jumlah_tersedia, dan keterangan, misalnya Keyboard USB, Mouse USB, dan Switch 8 Port.

2. Tabel kategori



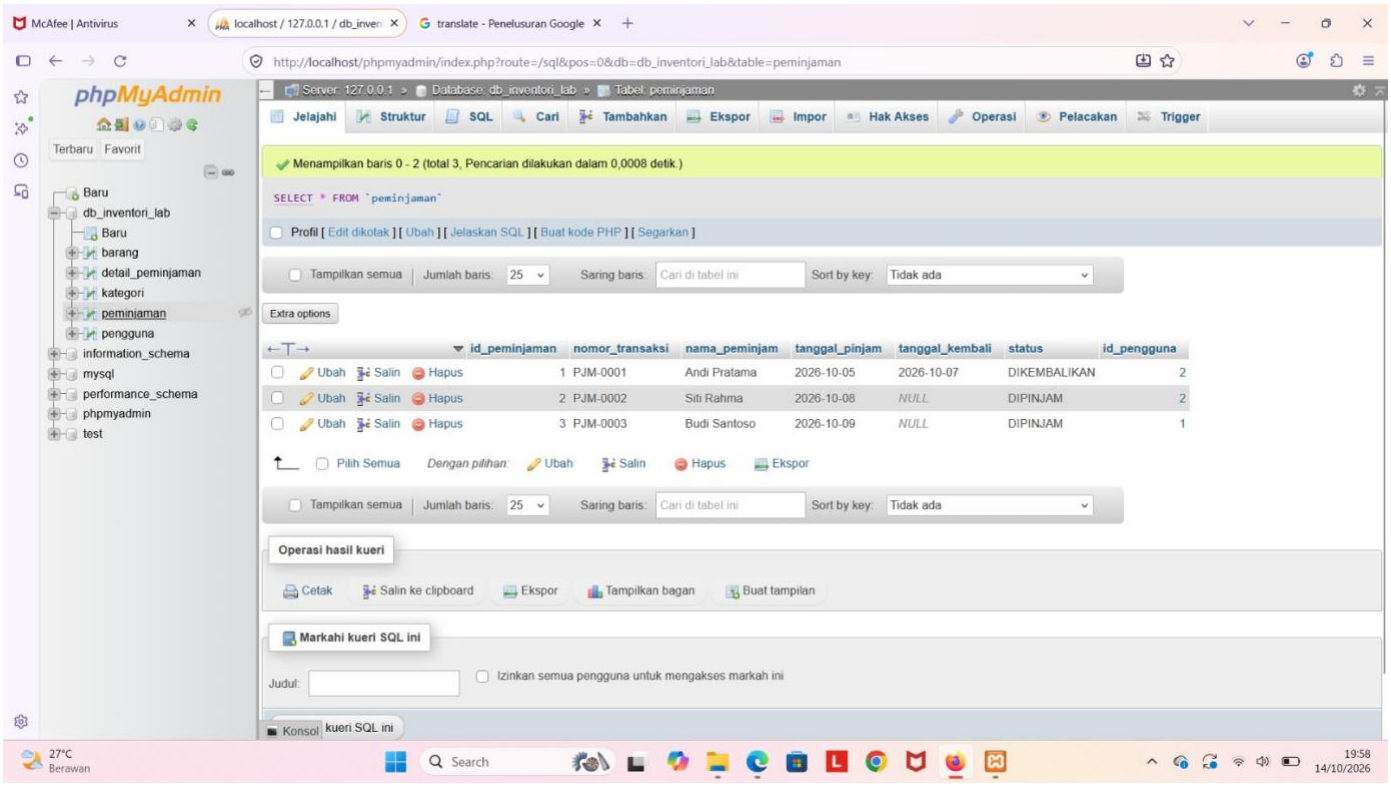
Tabel kategori berisi 4 data pengelompokan barang, yaitu Perangkat Input, Kabel dan Konektor, Perangkat Jaringan, dan Alat Ukur.

3. Tabel pengguna



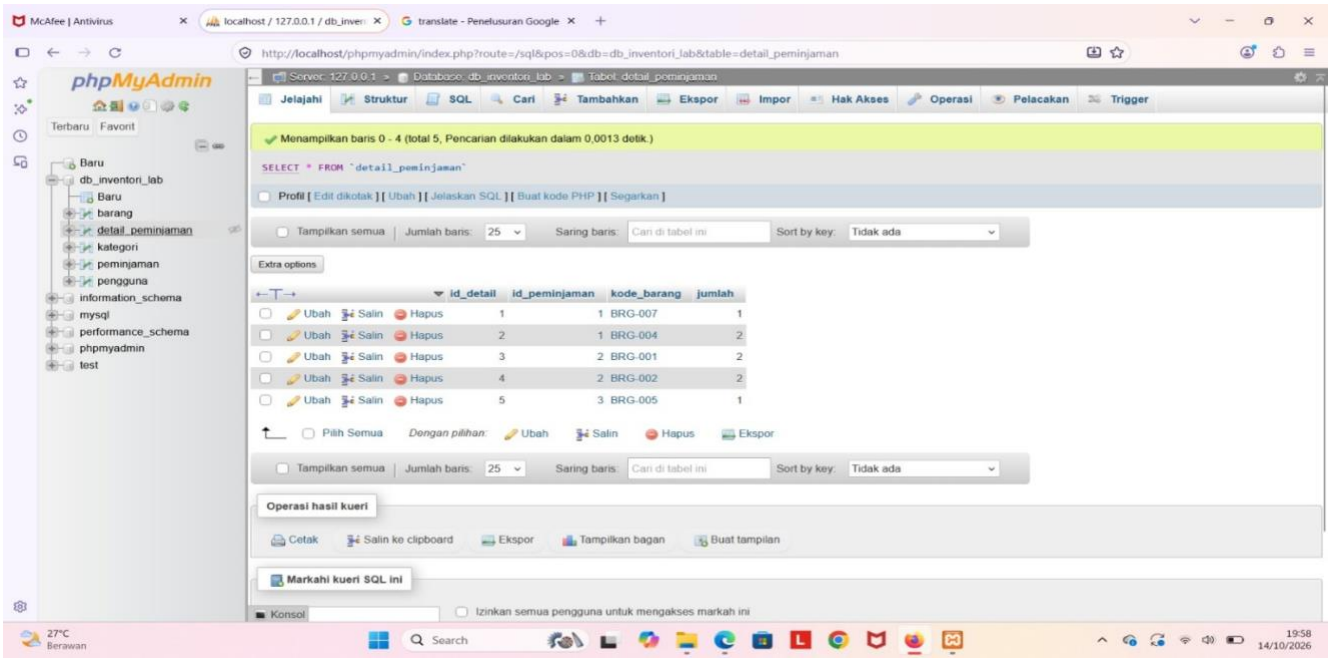
Tabel pengguna berisi 2 akun, yaitu admin dan petugas1, dengan kolom username, password_hash, nama_lengkap, peran, status aktif, dan waktu dibuat.

4. Tabel peminjaman



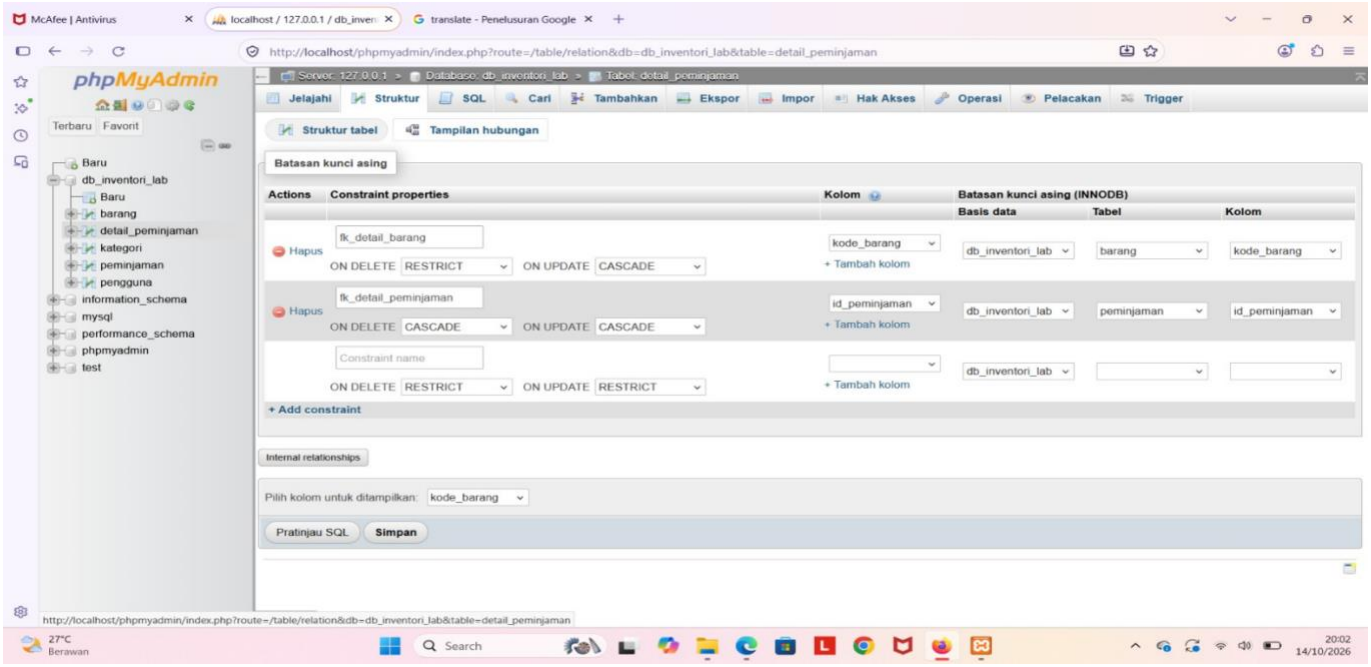
Tabel peminjaman berisi 3 transaksi (PJM-0001 sampai PJM-0003) beserta nama peminjam, tanggal pinjam dan kembali, status (DIPINJAM/DIKEMBALIKAN), dan id_pengguna pencatatnya.

5. Tabel detail_peminjaman



Tabel detail_peminjaman berisi 5 baris yang mencatat kode_barang dan jumlah barang yang dipinjam pada setiap transaksi.

Relation view tabel `detail_peminjaman` dengan 2 constraint (Tahap 8.5)



Tampilan relasi tabel detail_peminjaman dengan 2 foreign key: fk_detail_barang ke tabel barang (ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE) dan fk_detail_peminjaman ke tabel peminjaman (ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE).

Designer yang sudah dirapikan (Tahap 8.7)

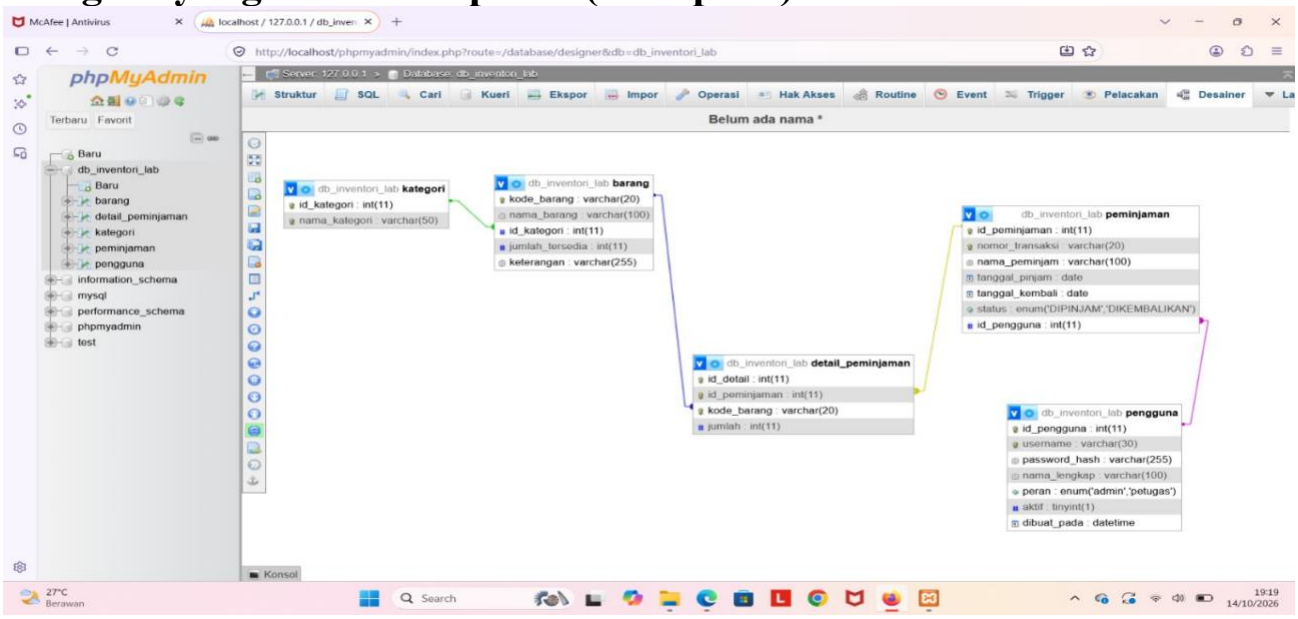
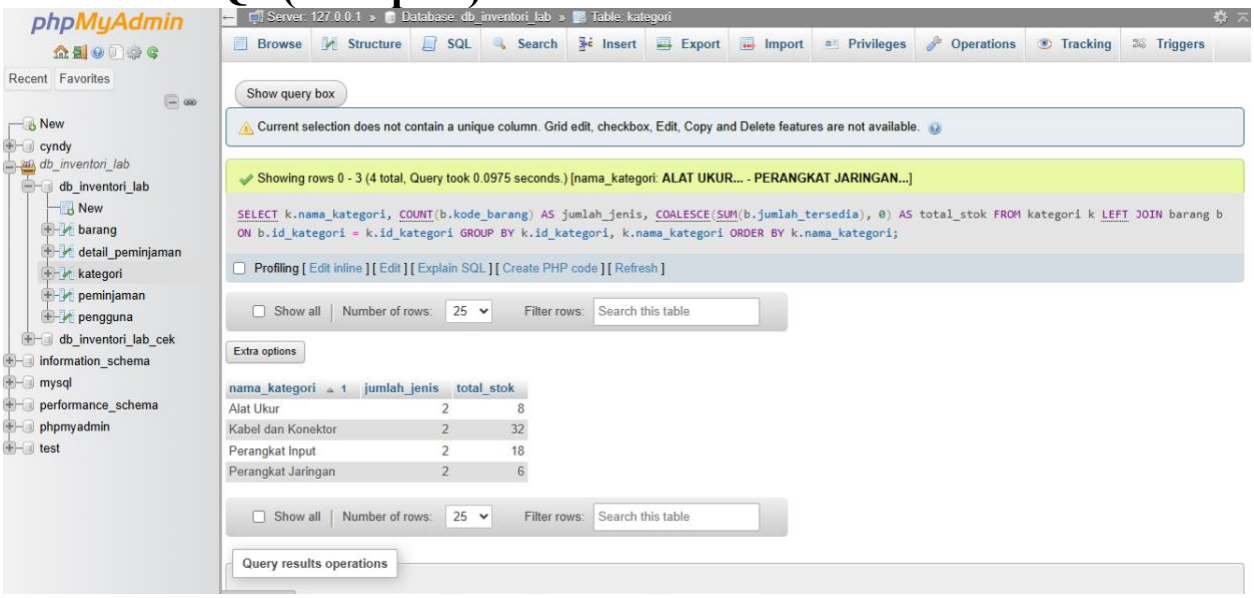


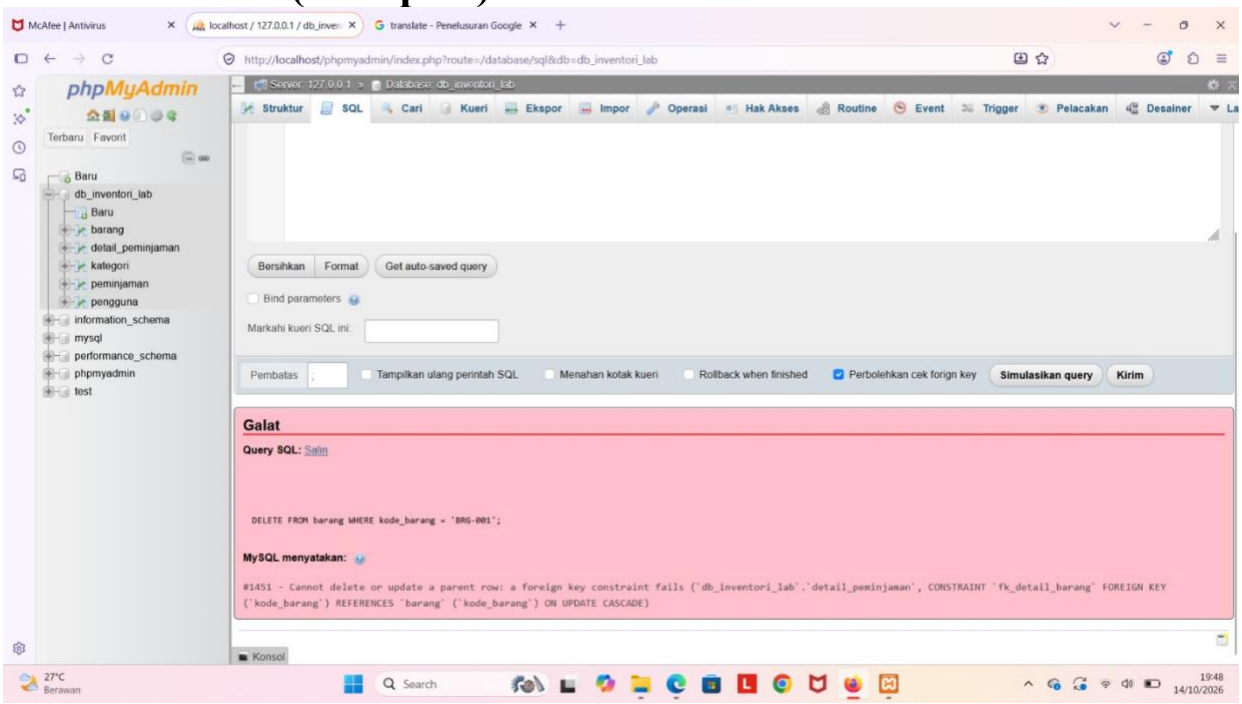
Diagram Designer yang sudah dirapikan, menampilkan hubungan antar 5 tabel: kategori ke barang, barang ke detail_peminjaman, detail_peminjaman ke peminjaman, dan peminjaman ke pengguna.

Hasil kueri Q6 (Tahap 12)



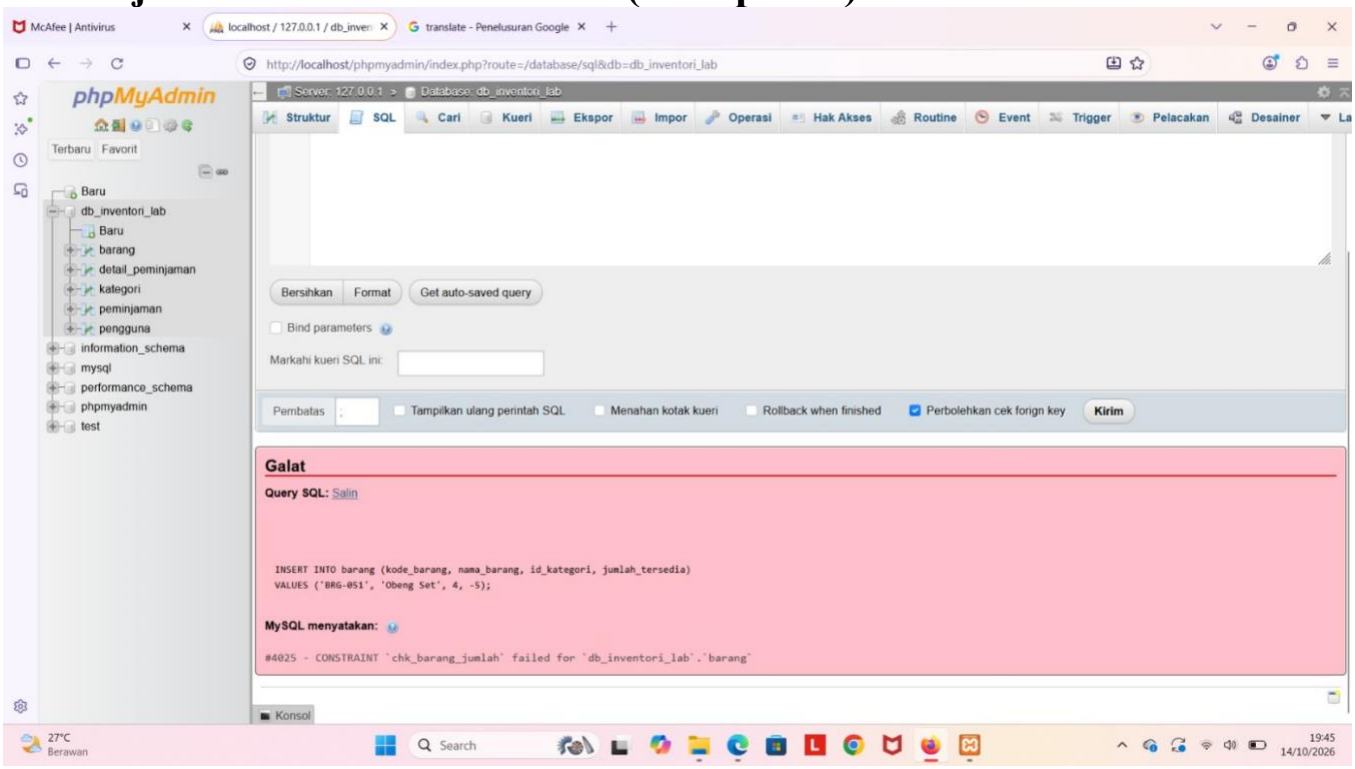
Hasil kueri Q6 yang menggabungkan tabel kategori dan barang (LEFT JOIN) untuk menghitung jumlah jenis dan total stok per kategori: Alat Ukur 2 jenis (8 stok), Kabel dan Konektor 2 jenis (32), Perangkat Input 2 jenis (18), dan Perangkat Jaringan 2 jenis (6).

Pesan error U3 (Tahap 14)



Error #1451 muncul saat menghapus barang BRG-001 karena masih dipakai di tabel detail_peminjaman. Ini membuktikan foreign key fk_detail_barang berhasil menjaga integritas data.

Hasil uji CHECK di database cek (Tahap 16.8)



Error #4025 muncul saat menambah barang dengan jumlah_tersedia -5. Constraint chk_barang_jumlah menolak nilai negatif sehingga data tidak valid tidak bisa masuk.